

Notas para el curso de Cálculo Integral

Unidad 1: Teorema Fundamental del Cálculo

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1. Teorema Fundamental del Cálculo	3
1.1. Introducción histórica al cálculo integral	3
1.2. El problema del área	4
1.3. Aproximación del área mediante rectángulos	5
1.4. Una primera interpretación de la integral	7
1.5. Particiones de un intervalo	7
1.6. Particiones regulares	8
1.7. Norma de una partición	8
1.8. Puntos de muestra	9
1.9. Sumas de Riemann	10
1.10. Sumas de Riemann para particiones regulares	11
1.11. Suma por extremos izquierdos	12
1.12. Suma por extremos derechos	13
1.13. Suma por puntos medios	13
1.14. Ejemplo: aproximación del área bajo $f(x) = x^2$	14
1.15. Hacia la definición de integral definida	16
1.16. Definición de integral definida	17
1.17. Existencia de la integral	18
1.18. Integral definida y área	18
1.19. Propiedades de la integral definida	19
1.20. Teorema del Valor Medio para integrales	21

1.21. Valor promedio de una función	23
1.22. Función de acumulación	23
1.23. El problema inverso de la derivación	24
1.24. Primer Teorema Fundamental del Cálculo	26
1.25. Primer Teorema Fundamental del Cálculo	29
1.26. Segundo Teorema Fundamental del Cálculo	31
1.27. Interpretación del Teorema Fundamental del Cálculo	33
1.28. Evaluación de integrales definidas	34
1.29. Interpretación geométrica de la integral definida	35
1.30. Resumen de la unidad	36

1. Teorema Fundamental del Cálculo

El cálculo integral surge históricamente de diversos problemas geométricos y físicos. Entre ellos destacan el cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de arco, centros de masa y, posteriormente, problemas relacionados con movimiento y acumulación.

La idea fundamental que desarrollaremos en esta unidad consiste en construir una noción rigurosa de área bajo la gráfica de una función y mostrar que este problema está íntimamente relacionado con el problema de encontrar antiderivadas.

Esta relación constituye uno de los resultados centrales de todo el cálculo:

Teorema Fundamental del Cálculo

El teorema establece, esencialmente, que los procesos de derivación e integración son operaciones inversas entre sí.

Antes de formularlo y demostrarlo será necesario construir cuidadosamente el concepto de integral definida.

1.1. Introducción histórica al cálculo integral

El problema de determinar áreas y volúmenes es considerablemente anterior al desarrollo moderno del cálculo.

Desde la antigüedad se conocían fórmulas para calcular el área de figuras geométricas sencillas, como rectángulos, triángulos y círculos. Sin embargo, el cálculo de áreas delimitadas por curvas requería procedimientos mucho más sofisticados.

Uno de los antecedentes más importantes fue el llamado *método de agotamiento*, utilizado por matemáticos griegos como Eudoxo y Arquímedes.

La idea fundamental consistía en aproximar una figura complicada mediante figuras más sencillas cuyas áreas pudieran calcularse exactamente.

Por ejemplo, para aproximar el área de un círculo pueden construirse polígonos regulares inscritos y circunscritos. Al aumentar el número de lados de los polígonos, sus áreas proporcionan aproximaciones cada vez más precisas del área del círculo.

En términos modernos, este procedimiento contiene ya una de las ideas esenciales del cálculo integral:

aproximar una cantidad mediante una sucesión de aproximaciones

y posteriormente estudiar el límite de dichas aproximaciones.

Durante los siglos XVII y XVIII, los trabajos de Newton y Leibniz establecieron una relación profunda entre dos problemas que inicialmente parecían distintos:

1. encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva;
2. calcular el área bajo una curva.

El primer problema condujo al cálculo diferencial, mientras que el segundo condujo al cálculo integral.

El descubrimiento fundamental fue que ambos problemas están relacionados mediante una operación inversa.

Esta relación es precisamente el contenido del Teorema Fundamental del Cálculo.

1.2. El problema del área

Consideremos una función

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

continua y no negativa en el intervalo $[a, b]$.

Queremos determinar el área de la región limitada por

- la gráfica de $y = f(x)$,
- el eje x ,
- la recta vertical $x = a$,
- la recta vertical $x = b$.

Denotaremos esta región por R .

Si f es una función constante,

$$f(x) = c, \quad c > 0,$$

la región es simplemente un rectángulo de base $b - a$ y altura c .

Por tanto,

$$A = c(b - a).$$

De manera equivalente,

$$A = f(x)(b - a).$$

El problema aparece cuando f no es constante.

Por ejemplo, consideremos

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

La región bajo la curva

$$y = x^2$$

no corresponde a ninguna figura elemental cuya área podamos calcular directamente mediante las fórmulas de geometría básica.

La estrategia consistirá entonces en aproximar esta región utilizando rectángulos.

1.3. Aproximación del área mediante rectángulos

Dividamos el intervalo $[a, b]$ en varios subintervalos.

En cada uno de estos subintervalos construiremos un rectángulo cuya altura estará determinada por algún valor de la función.

La suma de las áreas de estos rectángulos proporcionará una aproximación del área bajo la curva.

Si dividimos el intervalo en n partes iguales, cada subintervalo tendrá longitud

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

Los puntos de división serán

$$x_0 = a,$$

$$x_1 = a + \Delta x,$$

$$x_2 = a + 2\Delta x,$$

y en general

$$x_i = a + i\Delta x.$$

Finalmente,

$$x_n = b.$$

Por tanto,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

En cada intervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

seleccionamos un punto

$$x_i^* \in [x_{i-1}, x_i].$$

La altura del rectángulo correspondiente será

$$f(x_i^*),$$

y su base tendrá longitud

$$\Delta x.$$

Por tanto, el área del i -ésimo rectángulo es aproximadamente

$$f(x_i^*)\Delta x.$$

Sumando las áreas de todos los rectángulos obtenemos

$$A_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x.$$

Esta expresión constituye una aproximación del área bajo la curva.

La idea fundamental consiste en aumentar el número de rectángulos. Al hacerlo, su anchura

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

se hace cada vez más pequeña.

Intuitivamente esperamos que

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x.$$

Esta expresión será precisamente la base para definir la integral definida.

1.4. Una primera interpretación de la integral

De manera todavía informal, podemos escribir

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

cuando dicho límite existe.

El símbolo

$$\int$$

fue introducido por Leibniz y corresponde históricamente a una “S” alargada, utilizada para representar la idea de una suma.

La expresión

$$f(x) dx$$

puede interpretarse intuitivamente como el área de un rectángulo infinitamente delgado cuya altura es $f(x)$ y cuya base es dx .

Aunque esta interpretación es útil desde el punto de vista intuitivo, la definición rigurosa de integral se construirá utilizando límites de sumas finitas.

Estas sumas reciben el nombre de *sumas de Riemann*.

1.5. Particiones de un intervalo

Para formalizar el procedimiento de aproximación del área bajo una curva, necesitamos precisar qué significa dividir un intervalo en subintervalos.

Definición. Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado. Una *partición* P de $[a, b]$ es un conjunto finito de puntos

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

tales que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Estos puntos dividen al intervalo $[a, b]$ en los subintervalos

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n].$$

La longitud del i -ésimo subintervalo se denota por

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a.$$

En general, los subintervalos no tienen que tener la misma longitud.

1.6. Particiones regulares

Un caso particularmente importante ocurre cuando todos los subintervalos tienen la misma longitud.

Definición. Una partición P de $[a, b]$ se denomina *regular* si

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 = \dots = \Delta x_n.$$

En este caso escribimos simplemente

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

Los puntos de la partición están dados por

$$x_i = a + i\Delta x, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Es decir,

$$x_i = a + i \frac{b - a}{n}.$$

Esta será la partición que utilizaremos con mayor frecuencia en los primeros ejemplos.

1.7. Norma de una partición

Para estudiar qué tan fina es una partición necesitamos medir la longitud del mayor de sus subintervalos.

Definición. Sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición de $[a, b]$. Se define la *norma* de P como

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$$

o, equivalentemente,

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}).$$

La norma representa la longitud del subintervalo más grande de la partición.

Por tanto, decir que

$$\|P\| \rightarrow 0$$

significa que todos los subintervalos de la partición se hacen arbitrariamente pequeños.

En el caso de una partición regular,

$$\|P\| = \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Por consiguiente,

$$n \rightarrow \infty \quad \implies \quad \|P\| \rightarrow 0.$$

1.8. Puntos de muestra

Consideremos una función

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

y una partición

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}.$$

En cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

seleccionamos un punto arbitrario

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

El punto ξ_i recibe el nombre de *punto de muestra* del i -ésimo subintervalo.

Utilizamos el valor

$$f(\xi_i)$$

como altura de un rectángulo cuya base es

$$\Delta x_i.$$

El área con signo de este rectángulo es

$$f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Al sumar las contribuciones de todos los subintervalos obtenemos una aproximación de la acumulación total de la función sobre $[a, b]$.

1.9. Sumas de Riemann

Definición. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición de $[a, b]$, y sea

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

un punto de muestra en cada subintervalo.

La expresión

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

se denomina *suma de Riemann* de f asociada a la partición P y a los puntos de muestra ξ_i .

Desarrollando la sumatoria,

$$S(f, P) = f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \cdots + f(\xi_n)\Delta x_n.$$

Cada término

$$f(\xi_i)\Delta x_i$$

puede interpretarse geométricamente como el área con signo de un rectángulo.

Si

$$f(\xi_i) > 0,$$

la contribución es positiva; si

$$f(\xi_i) < 0,$$

la contribución es negativa.

Por esta razón, una suma de Riemann no representa necesariamente un área geométrica ordinaria, sino una *acumulación con signo*.

1.10. Sumas de Riemann para particiones regulares

Si la partición es regular, entonces

$$\Delta x_i = \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Por tanto,

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x.$$

Como Δx es constante, podemos escribir

$$S_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(\xi_i)$$

o equivalentemente,

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i).$$

La elección de los puntos ξ_i produce diferentes tipos de aproximaciones.

1.11. Suma por extremos izquierdos

Si en cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

elegimos como punto de muestra el extremo izquierdo,

$$\xi_i = x_{i-1},$$

obtenemos la *suma por extremos izquierdos*.

La suma correspondiente es

$$L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x.$$

Para una partición regular,

$$x_{i-1} = a + (i-1)\Delta x.$$

Por tanto,

$$L_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(a + (i-1)\Delta x)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Si f es creciente y no negativa, esta suma tiende a subestimar el área bajo la curva.

1.12. Suma por extremos derechos

Si elegimos como punto de muestra el extremo derecho de cada subintervalo,

$$\xi_i = x_i,$$

obtenemos la *suma por extremos derechos*:

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

Como

$$x_i = a + i\Delta x,$$

tenemos

$$R_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(a + i\Delta x)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Si f es creciente y no negativa, esta suma tiende a sobreestimar el área bajo la curva.

1.13. Suma por puntos medios

Otra elección natural consiste en utilizar el punto medio de cada subintervalo.

El punto medio del intervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

es

$$m_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Para una partición regular,

$$m_i = a + \left(i - \frac{1}{2}\right) \Delta x.$$

La suma correspondiente es

$$M_n = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x.$$

Por tanto,

$$M_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right) \Delta x\right)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

La regla del punto medio suele producir aproximaciones considerablemente mejores que las obtenidas utilizando solamente extremos izquierdos o derechos.

1.14. Ejemplo: aproximación del área bajo $f(x) = x^2$

Consideremos nuevamente

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Dividamos $[0, 1]$ en n subintervalos iguales.

Entonces

$$\Delta x = \frac{1}{n}$$

y

$$x_i = \frac{i}{n}.$$

Utilizando extremos derechos,

$$R_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

Como

$$f\left(\frac{i}{n}\right) = \left(\frac{i}{n}\right)^2,$$

obtenemos

$$R_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n}.$$

Por tanto,

$$R_n = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizando la identidad

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

resulta

$$R_n = \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Simplificando,

$$R_n = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Para obtener el área exacta hacemos que el número de rectángulos tienda a infinito:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n.$$

Así,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Dividiendo numerador y denominador entre n^2 ,

$$A = \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Por tanto,

$$A = \frac{1}{3}.$$

Así hemos obtenido, sin utilizar todavía el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Este ejemplo muestra la idea esencial de la integración de Riemann:

$$\text{aproximaciones finitas} \longrightarrow \text{sumas de Riemann} \longrightarrow \text{límite} \longrightarrow \text{integral}.$$

1.15. Hacia la definición de integral definida

Las sumas anteriores dependen de tres elementos:

1. la función f ;
2. la partición P del intervalo $[a, b]$;
3. los puntos de muestra ξ_i .

La cuestión fundamental es determinar si, al hacer cada vez más fina la partición,

$$\|P\| \longrightarrow 0,$$

las sumas de Riemann

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

se aproximan a un único número, independientemente de la manera en que se elijan los puntos de muestra.

Si dicho número existe, éste será precisamente la integral definida de f sobre $[a, b]$.

Esta observación conduce a la definición formal de integral de Riemann, que estudiaremos a continuación.

1.16. Definición de integral definida

Las sumas de Riemann permiten aproximar la acumulación de los valores de una función sobre un intervalo. La integral definida se obtiene cuando estas sumas convergen a un mismo número al hacer cada vez más fina la partición.

Definición. Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

una función acotada.

Decimos que f es *integrable en el sentido de Riemann* sobre $[a, b]$ si existe un número $I \in \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad:

para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para toda partición

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

de $[a, b]$ cuya norma satisface

$$\|P\| < \delta,$$

y para cualquier elección de puntos de muestra

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

se cumple

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon.$$

En este caso escribimos

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

y llamamos a I la *integral definida* de f sobre el intervalo $[a, b]$.

De manera equivalente, escribimos

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

En esta expresión:

- a se denomina *límite inferior de integración*;
- b se denomina *límite superior de integración*;
- f se denomina *integrando*;
- x es la *variable de integración*.

La variable de integración es una variable muda. Por tanto,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du.$$

1.17. Existencia de la integral

No toda función arbitraria es necesariamente integrable. Es necesario establecer condiciones que garanticen la existencia de la integral.

Uno de los resultados fundamentales es el siguiente.

Teorema. Si

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

En consecuencia,

$$\boxed{f \text{ continua en } [a, b] \implies f \text{ integrable en } [a, b].}$$

Este resultado será suficiente para la mayor parte de las funciones que aparecerán en este curso.

La continuidad es una condición suficiente, pero no necesaria. Existen funciones discontinuas que también son integrables.

Por ejemplo, una función acotada con un número finito de discontinuidades en $[a, b]$ es integrable en el sentido de Riemann.

1.18. Integral definida y área

Es importante distinguir entre los conceptos de *integral definida* y *área geométrica*.

Si

$$f(x) \geq 0$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx$$

representa el área de la región comprendida entre la gráfica de f , el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Sin embargo, si

$$f(x) < 0$$

en alguna región, la integral correspondiente contribuye negativamente.

Por tanto, la integral definida representa un *área con signo* o, más generalmente, una *acumulación neta*.

Si deseamos calcular el área geométrica total entre la gráfica y el eje x , debemos considerar

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

1.19. Propiedades de la integral definida

Sean f y g funciones integrables sobre $[a, b]$.

La integral definida satisface las siguientes propiedades.

Integral sobre un intervalo degenerado

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Esto es natural, pues un intervalo de longitud cero no produce acumulación.

Cambio de orientación

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

Por definición,

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Linealidad

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

En particular,

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

y

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx.$$

Aditividad respecto al intervalo

Si

$$a < c < b,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Esta propiedad expresa que la acumulación sobre un intervalo puede descomponerse como la suma de las acumulaciones sobre subintervalos.

Preservación del orden

Si

$$f(x) \leq g(x)$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

En particular, si

$$f(x) \geq 0,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Acotación de la integral

Si existen constantes m y M tales que

$$m \leq f(x) \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Esta desigualdad tendrá un papel fundamental en la demostración del Teorema del Valor Medio para integrales.

1.20. Teorema del Valor Medio para integrales

El siguiente resultado establece que el valor promedio de una función continua sobre un intervalo es alcanzado por la propia función en algún punto del intervalo.

Teorema del Valor Medio para integrales.

Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

continua. Entonces existe al menos un punto

$$c \in [a, b]$$

tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Demostración.

Como f es continua en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, por el Teorema de los Valores Extremos existen números

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

y

$$M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Por tanto,

$$m \leq f(x) \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$.

Integrando esta desigualdad,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Como $b-a > 0$, podemos dividir entre $b-a$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Definamos

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Entonces

$$m \leq \mu \leq M.$$

Como f es continua, por el Teorema del Valor Intermedio existe $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = \mu.$$

Por tanto,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Multiplicando por $b-a$,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

□

1.21. Valor promedio de una función

El resultado anterior motiva la siguiente definición.

Definición. El *valor promedio* de una función integrable f sobre $[a, b]$ se define mediante

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Si f es continua, el Teorema del Valor Medio garantiza la existencia de $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = f_{\text{prom}}.$$

Geométricamente,

$$\int_a^b f(x) dx = f_{\text{prom}}(b-a).$$

Es decir, existe un rectángulo de base $b-a$ y altura f_{prom} cuya área con signo coincide con la integral de f .

1.22. Función de acumulación

Estamos ahora en condiciones de establecer la conexión entre integración y derivación.

Sea f continua en $[a, b]$. Definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Obsérvese que ahora el límite superior de integración es variable.

La función F mide la acumulación de f desde el punto fijo a hasta el punto variable x .

La pregunta fundamental es:

$$\boxed{¿Cuál es la derivada de $F(x)$?$$

La respuesta constituye la primera parte del Teorema Fundamental del Cálculo.

1.23. El problema inverso de la derivación

Hasta este momento hemos construido la integral definida a partir de un problema de acumulación. Partimos de aproximaciones mediante rectángulos, construimos sumas de Riemann y, mediante un proceso de límite, llegamos a

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Sin embargo, existe otra idea fundamental que debemos recuperar del Cálculo Diferencial.

Supongamos que conocemos la derivada de una función:

$$F'(x) = 3x^2.$$

Podemos plantearnos el problema inverso:

$$\boxed{\text{Si conocemos } F'(x), \text{ ¿podemos recuperar } F(x)?}$$

Sabemos, por ejemplo, que

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2.$$

Pero también

$$\frac{d}{dx}(x^3 + 5) = 3x^2$$

y, en general,

$$\frac{d}{dx}(x^3 + C) = 3x^2$$

para cualquier constante $C \in \mathbb{R}$.

Esto conduce al concepto de antiderivada.

Definición. Sea f una función definida en un intervalo I . Una función F se denomina *antiderivada* o *primitiva* de f en I si

$$F'(x) = f(x)$$

para todo $x \in I$.

Si F es una antiderivada de f , entonces todas las funciones

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

también son antiderivadas de f .

Recíprocamente, si F y G son dos antiderivadas de f sobre un intervalo, entonces

$$F'(x) = G'(x),$$

por lo que

$$(F - G)'(x) = 0.$$

En consecuencia,

$$F(x) - G(x) = C$$

para alguna constante C . Por tanto,

$$\boxed{G(x) = F(x) + C.}$$

Una antiderivada no es, entonces, una sola función, sino una familia de funciones que difieren entre sí por una constante.

Utilizamos la notación

$$\boxed{\int f(x) dx = F(x) + C}$$

para representar la familia de todas las antiderivadas de f .

Por ejemplo,

$$\boxed{\int 3x^2 dx = x^3 + C.}$$

A esta expresión se le denomina *integral indefinida*.

En este punto aparecen aparentemente dos conceptos diferentes:

integral definida e integral indefinida.

La primera fue construida como límite de sumas de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

mientras que la segunda representa una familia de antiderivadas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Una de las grandes ideas del Cálculo consiste en que estos dos conceptos, que inicialmente parecen surgir de problemas diferentes, están profundamente relacionados.

El resultado que establece esta relación es el *Teorema Fundamental del Cálculo*.

1.24. Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema. Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

una función continua y definamos la función de acumulación

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces F es derivable en (a, b) y

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).}$$

Demostración.

Fijemos $x \in (a, b)$. Por definición de derivada,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Por la definición de F ,

$$F(x+h) = \int_a^{x+h} f(t) dt$$

y

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Utilizando la aditividad de la integral,

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\ &= \int_x^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Queremos demostrar que este cociente converge a $f(x)$. Para ello, consideremos

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dt \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt. \end{aligned}$$

Tomando valores absolutos,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right|.$$

Sea I_h el intervalo cuyos extremos son x y $x+h$. Utilizando las propiedades de la integral,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{I_h} |f(t) - f(x)| dt.$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$.

Como f es continua en x , existe $\delta > 0$ tal que

$$|t - x| < \delta \implies |f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

Si

$$0 < |h| < \delta,$$

entonces todo $t \in I_h$ satisface

$$|t - x| < \delta.$$

Por tanto,

$$|f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &\leq \frac{1}{|h|} \int_{I_h} |f(t) - f(x)| dt \\ &< \frac{1}{|h|} \int_{I_h} \varepsilon dt \\ &= \frac{\varepsilon|h|}{|h|} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Hemos demostrado que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |h| < \delta$$

implica

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| < \varepsilon.$$

Por definición de límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

Por tanto,

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

□

1.25. Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema. Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

una función continua y definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces F es derivable en (a, b) y

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).}$$

Demostración.

Por definición de derivada,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Utilizando la definición de F ,

$$F(x+h) = \int_a^{x+h} f(t) dt$$

y

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por tanto,

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt.$$

Por la propiedad de aditividad,

$$\int_a^{x+h} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

De donde

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Así,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Por el Teorema del Valor Medio para integrales, existe un punto c_h entre x y $x+h$ tal que

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h)h.$$

Por consiguiente,

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h).$$

Cuando

$$h \rightarrow 0,$$

el punto c_h queda atrapado entre x y $x+h$, por lo que

$$c_h \rightarrow x.$$

Como f es continua,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x).$$

Por tanto,

$$F'(x) = f(x).$$

□

Este resultado establece una conexión extraordinaria: si acumulamos los valores de una función mediante una integral y posteriormente derivamos esa acumulación, recuperamos la función original.

1.26. Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

El primer teorema permite demostrar el procedimiento que utilizamos para evaluar integrales definidas mediante antiderivadas.

Teorema. Sea f continua en $[a, b]$ y sea F cualquier antiderivada de f , es decir,

$$F'(x) = f(x).$$

Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Esta expresión suele escribirse como

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Demostración.

Definamos

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por el Primer Teorema Fundamental del Cálculo,

$$G'(x) = f(x).$$

Pero por hipótesis,

$$F'(x) = f(x).$$

Por tanto,

$$F'(x) = G'(x).$$

De aquí,

$$(F - G)'(x) = 0.$$

Una función cuya derivada es cero en un intervalo es constante. Por tanto, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$F(x) - G(x) = C.$$

Es decir,

$$G(x) = F(x) - C.$$

Evaluando en $x = a$,

$$G(a) = \int_a^a f(t) dt = 0.$$

Por tanto,

$$0 = F(a) - C,$$

de donde

$$C = F(a).$$

Así,

$$G(x) = F(x) - F(a).$$

Finalmente, evaluando en $x = b$,

$$G(b) = F(b) - F(a).$$

Pero

$$G(b) = \int_a^b f(t) dt.$$

Por tanto,

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

□

1.27. Interpretación del Teorema Fundamental del Cálculo

Los dos resultados anteriores muestran que derivación e integración están íntimamente relacionadas.

El Primer Teorema Fundamental establece que

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Es decir,

$$\text{integrar} \longrightarrow \text{derivar} \longrightarrow \text{recuperar } f.$$

El Segundo Teorema Fundamental establece que, si

$$F' = f,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Por tanto, un problema definido originalmente mediante el límite de sumas

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

puede resolverse encontrando una antiderivada.

Ésta es la razón por la cual el Teorema Fundamental del Cálculo constituye el puente entre el cálculo diferencial y el cálculo integral.

1.28. Evaluación de integrales definidas

Ejemplo.

Calculemos

$$\int_0^1 x^2 dx.$$

Una antiderivada de

$$f(x) = x^2$$

es

$$F(x) = \frac{x^3}{3}.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1.$$

Por tanto,

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

Este resultado coincide exactamente con el obtenido anteriormente mediante el límite de las sumas de Riemann.

Esta coincidencia es precisamente una manifestación del Teorema Fundamental del Cálculo.

Ejemplo.

Calculemos

$$\int_1^3 (2x + 1) dx.$$

Una antiderivada es

$$F(x) = x^2 + x.$$

Por tanto,

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^3.$$

Así,

$$= (3^2 + 3) - (1^2 + 1)$$

y finalmente

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = 10.$$

1.29. Interpretación geométrica de la integral definida

La integral definida representa una acumulación neta.

Si

$$f(x) \geq 0$$

en todo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx$$

coincide con el área geométrica bajo la curva.

Si la función cambia de signo, debemos separar el intervalo en los puntos donde

$$f(x) = 0.$$

Por ejemplo, si $c \in (a, b)$ y

$$f(x) \geq 0 \quad \text{en } [a, c],$$

mientras que

$$f(x) \leq 0 \quad \text{en } [c, b],$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

La primera integral representa una contribución positiva y la segunda una contribución negativa.

Por tanto,

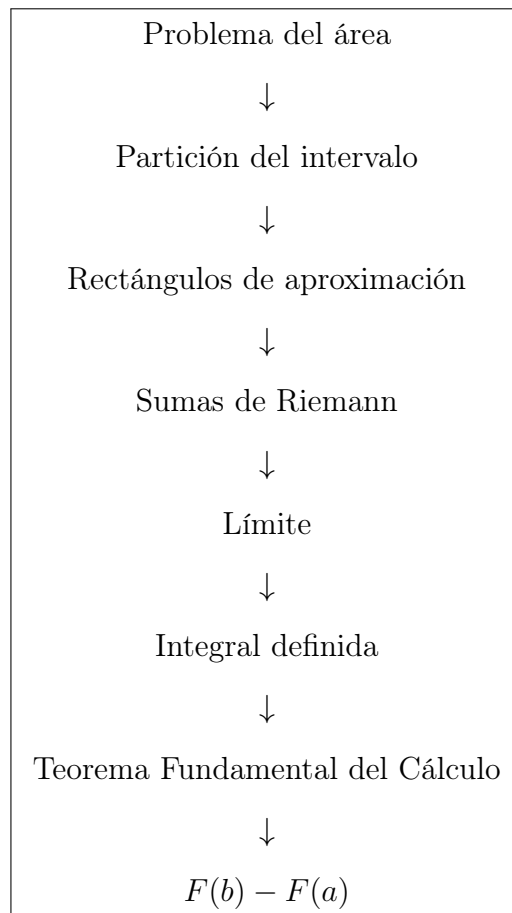
$\text{integral definida} = \text{área positiva} - \text{área negativa}.$

En cambio, el área geométrica total es

$A = \int_a^b f(x) dx.$

1.30. Resumen de la unidad

La construcción desarrollada en esta unidad puede resumirse mediante el siguiente esquema:



El punto conceptual central es que comenzamos con un problema geométrico de aproximación mediante sumas,

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

pasamos al límite,

$$\int_a^b f(x) dx,$$

y el Teorema Fundamental del Cálculo transforma finalmente este problema en uno de anti-derivación:

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F' = f.}$$